Ahmad Ayub Nu'man

Full-Stack Software Engineer • Enterprise Logistics & Operational ERP Architect
Cilacap, Central Java, Indonesia (WIB) | +62 895 3491 77555 | ayb.n1994@gmail.com

PROJECT PROPOSAL

Logistics Operations & Job Costing Web App
Ref: **PRJ-LOG-202610-01** | Date: 22 Oktober 2026

DITUJUKAN KEPADA	FOKUS BISNIS	TIMEZONE & BAHASA	MODEL KONTRAK
Project Owner / Manajemen Logistik Kontainer	Ekspor & Domestik Kontainer (FCL/LCL)	WIB • Bahasa Indonesia / English	**Scope (One Project, One Total Price)**

Core Architectural Concept: "Single Job Number as the Immutable Operational Backbone"
Menghubungkan seluruh titik sentuh yang selama ini terfragmentasi di Excel, WhatsApp chat, dan software akuntansi menjadi satu alur kontinu: `Order Intake` ➔ `Booking & Kapal` ➔ `Depo & Truk (Kontainer/Segel)` ➔ `Dokumen Pabean` ➔ `Costing & AI OCR` ➔ `Ready to Bill` ➔ `Closed`.
Kami mengapresiasi ketersediaan alur proses dan SOP per role dari owner—ini memastikan tim dapat langsung melakukan eksekusi cepat begitu NDA ditandatangani tanpa membuang waktu discovery dari nol.

1 Rincian Lingkup Pekerjaan: Model "Scope (One Project, One Total Price)"

Sesuai ketentuan owner, seluruh 4 modul di bawah ini merupakan satu kesatuan pekerjaan borongan (lump-sum) yang sudah tercakup penuh di dalam satu harga penawaran tetap tanpa ada biaya tersembunyi:

1. Foundation & Tata Kelola — ONE TOTAL PRICE

- **Login & RBAC:** Akses berjenjang (Superadmin, Ops, Costing/Keuangan, Manajemen).
- **Master Data Terpusat:** Pelanggan, Vendor (Pelayaran, Trucking, Depo), Tarif, & Tipe Biaya.
- **Job Number Engine:** Penomoran otomatis & unik (cth: `EXP-202610-001` / `DOM-202610-001`).
- **Audit Trail & File Storage:** Riwayat perubahan data lengkap, S3 storage terenkripsi, & backup.

2. Operasional Kontainer & Board — ONE TOTAL PRICE

- **Order Intake:** Quotation, detail komoditas, pelabuhan muat/bongkar, & instruksi penanganan.
- **Booking & Jadwal Kapal:** Tracking feeder/mother vessel, ETD/ETA, nomor booking, closing time.
- **Trucking & Depot:** Alokasi armada, nomor kontainer (20'/40'/HQ), & nomor segel (seal number).
- **Dokumen & Pabean:** Checklist kelengkapan & deadline PEB, BL, DO, serta izin kepabeanan.

3. Job Costing & Ekstraksi AI — ONE TOTAL PRICE

- **Planned vs Actual Cost:** Matriks perbandingan biaya rencana awal vs realisasi riil vendor per job.
- **AI Vendor Invoice OCR:** Ekstraksi otomatis kuitansi/invoice vendor lokal (PDF/foto) ke tabel data.
- **Variance Threshold & Approval:** Peringatan otomatis jika selisih > batas; butuh approval manajer.
- **Rebillable & Job Closing:** Flagging biaya reimbursable, penguncian finansial job pasca-closing.
- **Cash Advance (Termasuk):** Pencatatan uang jalan supir/operasional lapangan & penyelesaiannya.

4. Manajemen & Analytics — ONE TOTAL PRICE

- **Executive Dashboard:** Real-time margin %, total revenue, tren biaya per vendor, & performa rute.
- **AI Assistant for Variance:** Ringkasan otomatis anomali biaya dan rekomendasi efisiensi pengeluaran.
- **Laporan Standar & Excel:** Rekapitulasi operasional dan finansial siap ekspor & cetak.
- **Data Import:** Fitur impor data master awal dari file Excel yang ada saat ini.

Fokus Papan Khusus: "Ready to Depart / Ready to Bill" Visual Board
• **Gate 1 (Ready to Depart):** Kontainer tervalidasi fisik di depo + Nomor segel terverifikasi + Booking kapal confirmed + Status pabean (PEB/NPE) lengkap.
• **Gate 2 (Ready to Bill):** Biaya aktual vendor terinput & verified + Selisih biaya (variance) di-approve manajer + Biaya rebillable terkonfirmasi.

MODUL OPSIONAL TAMBAHAN (PRICED SEPARATELY)	DESKRIPSI FITUR & PENDEKATAN TEKNIS	HARGA TERPISAH
Integrasi Software Akuntansi (Studi & CSV)	Studi alur & pemetaan format CSV otomatis untuk Jurnal.id / Accurate / Zahir / Xero.	**Rp 3.500.000**
Portal Tracking Pelanggan (Customer Portal)	Akses mandiri klien untuk tracking status kontainer, estimasi kapal, & download BL/Invoice.	**Rp 5.000.000**
Pelatihan Staf & Dokumentasi SOP Lengkap	Buku panduan PDF lengkap per role + 2x sesi training video interaktif (direkam untuk internal).	**Rp 2.000.000**

Konfirmasi Batasan (Out of Scope): Sebagaimana tertuang pada brief owner, proyek ini tidak mencakup: gateway pembayaran / transfer dana, penerbitan faktur pajak resmi pemerintah (e-Faktur), serta aplikasi mobile native (akses mobile sepenuhnya menggunakan Responsive Web App).

2 Rekomendasi Tech Stack & Riset Biaya Hosting Bulanan (Standar Produksi)

LAPISAN SISTEM	TEKNOLOGI REKOMENDASI	JUSTIFIKASI TEKNIS & KUALITAS INDUSTRI
Frontend SPA	React 19 / Next.js (TypeScript) + Tailwind	Performa sub-detik, antarmuka responsif ramah operasional desktop/tablet, pemfilteran data tabel instan.
Backend API	Laravel 12 (PHP 8.3+) ATAU NestJS (Node.js)	Arsitektur modular, Maker-Checker service layer yang bersih, performa tinggi, dan mudah dirawat.
Database	PostgreSQL 16 (Enterprise Relational DB)	Jaminan integritas finansial penuh (ACID compliance), foreign key ketat, dan pencegahan data ganda.
File Storage	Dedicated S3 Storage (AWS / Cloudflare R2 Paid)	Penyimpanan terenkripsi dokumen BL, PEB, & invoice vendor dengan SLA 99.9% dan kecepatan akses tinggi.
AI Invoice Reading	Claude 3.5 Sonnet / OpenAI GPT-4o Vision API	Mengekstrak kuitansi/invoice vendor lokal acak menjadi format data terstruktur dengan akurasi tinggi.

Riset Biaya Infrastruktur Bulanan (Monthly OPEX Standar Bisnis): ~Rp 950.000 – Rp 1.450.000 / Bulan
Seluruh layanan menggunakan tier berbayar resmi (non-gratisan) dengan SLA 99.9% dan proteksi backup harian:
- **Cloud VPS Server (4 vCPU, 4–8 GB RAM NVMe — Biznet GIO / IDCloudHost / Hetzner):** Rp 350.000 – Rp 550.000 / bln.
- **Automated Daily Snapshot & Off-Site Database Backup (Disaster Recovery):** Rp 100.000 – Rp 150.000 / bln.
- **Enterprise Object Storage (Paid Tier, Kapasitas Arsip Dokumen Kontainer Puluhan GB):** Rp 120.000 – Rp 200.000 / bln.
- **Transactional Email Gateway (Resend / Brevo Paid SMTP untuk Notifikasi & Alert):** Rp 150.000 – Rp 250.000 / bln.
- **AI Document Extraction API (Kuota ~500 – 1.000 invoice vendor/bulan dengan schema JSON validation):** Rp 230.000 – Rp 300.000 / bln.

3 Pemanfaatan AI & Standar Kualitas Kode (Testing & Code Review)

AI-Assisted Workflow (Cursor & Claude) — AKSELERASI 3X

- **Rapid Scaffolding:** Pembentukan kerangka tabel, skema DTO, dan endpoint CRUD 3x lebih cepat.
- **Invoice Prompt Tuning:** Optimalisasi ekstraksi field lokal (THC, Demurrage, Lift On/Off, Ongkos Truk).
- **Edge-Case Generation:** AI dimanfaatkan untuk mensintesis skenario anomali biaya dan batas approval.

Testing, Code Review & Maintainability — DISIPLIN SENIOR

- **Automated Testing:** Unit & Feature testing (Pest/Jest) memverifikasi batas approval sebelum release.
- **Code Review & Linting:** Pengecekan statis (ESLint, TypeScript strict, PHPStan) menjamin kode bersih.
- **Money Value Objects:** Mencegah error pembulatan floating-point pada kalkulasi biaya dan margin.
- **Database Invariants:** Unique constraints pada Job No + Container No mencegah duplikasi data.

4 Jadwal Kerja & Pembagian Milestone (Realistis: 9–10 Minggu / 5 Sprint)

SPRINT	FOKUS DELIVERABLES & AKTIVITAS KUNCI	ALOKASI	TERMIN ESCROW
Sprint 1	Finalisasi Workflow Pasca-NDA, Database Schema, Multi-role RBAC, Master Data, & Job Number Engine.	Minggu 1–2	**Rp 8.000.000**
Sprint 2	Order Intake, Booking Kapal/Feeder, Dispatch Truk & Depo (Kontainer/Seal), Dokumen Pabean, & Board.	Minggu 3–4	**Rp 8.000.000**
Sprint 3	Job Costing Engine (Planned vs Actual), Approval Selisih Biaya, Cash Advance, & Job Closing Lock.	Minggu 5–6	**Rp 8.000.000**
Sprint 4	Integrasi & Kalibrasi AI Invoice OCR (ekstraksi sampel invoice vendor lokal), Dashboard Manajemen, & Excel.	Minggu 7–8	**Rp 8.000.000**
Sprint 5	Migrasi Data Awal Excel, Pengujian Menyeluruh (UAT Bersama Staf), Deployment Server Produksi, & Handover.	Minggu 9–10	**Rp 7.500.000**

Ahmad Ayub Nu'man — Investment, Portfolio & Legal Terms

5 Struktur Total Investasi (Sesuai Budget Range Rp 35 - 50 Juta)

PAKET CORE SCOPE (ONE TOTAL PRICE)

Rp 39.500.000

Satu harga borongan mengunci seluruh 4 modul inti: Foundation, Operasional Depo/Kapal, Costing + AI OCR Invoice + Cash Advance, Management Dashboard, serta Garansi Bug 30 Hari.

REKOMENDASI LENGKAP

PAKET ALL-IN COMPLETE

Rp 46.500.000

Semua Modul Core + Integrasi CSV Software Akuntansi + Dokumentasi SOP & Pelatihan Staf + Garansi Diperpanjang Menjadi 60 Hari Pasca Go-Live.

6 Garansi & Biaya Pemeliharaan (Maintenance) Pasca Delivery

Garansi Sistem (Termasuk) — FREE 30–60 HARI

Perbaikan gratis 100% untuk setiap bug teknis, deviasi fungsional, atau kendala kalkulasi sistem pasca serah terima hingga sistem benar-benar stabil.

Opsi Pemeliharaan Rutin (SLA) — OPSIONAL

- **On-Demand:** Rp 250.000 / jam untuk request fitur baru.
- **Retainer Bulanan:** Rp 1.500.000 / bln (monitoring kesehatan server, audit backup database, dan alokasi 6 jam enhancement/bln).

7 Portofolio Sistem Bisnis Relevan (ERP, TMS, Workflow, Operasional)

NAMA SISTEM / PLATFORM	ARSITEKTUR & RELEVANSI ALUR BISNIS LOGISTIK	VERIFIKASI / LINK DEMO
Enterprise Supply Chain & Operational Finance (Kiro ERP)	Arsitektur pengadaan **3-way matching otomatis** (PO vs Surat Jalan vs Invoice Vendor — setara dengan Planned vs Actual Costing logistik), multi-gudang, valuasi stok WAC/FIFO, dan analitik margin kotor real-time.	inventory-pos-hazel.vercel.app
Operational Fleet & Gate Dispatch Platform (Koneksi ERP Engine)	Sistem otorisasi pos gerbang berbasis QR security (identik dengan **Depot Gate-In / Gate-Out Kontainer & Truk**), alur persetujuan Maker-Checker, dan ledger transaksi tertutup tanpa selisih.	admin.koneksisantri.tech
High-Volume Document Compliance & Governance Engine (SIMMACI)	Pengelolaan siklus dokumen terpusat berkapasitas ribuan entitas, batch document generator (identik dengan **Shipping Instruction, Manifest, & Dokumen Pabean**), serta **1.822 automated test cases (100% pass)**.	github.com/ayebe51/simmaci

8 Kepemilikan Source Code, Data & Ketentuan Legalitas

- **Konfirmasi Hak Milik 100%:** Seluruh kode sumber (source code), skrip migrasi, basis data, dan data operasional sepenuhnya menjadi milik perusahaan Anda tanpa royalti atau vendor lock-in.
- **Perjanjian Kerahasiaan (NDA):** Sepenuhnya bersedia menandatangani mutual NDA sebelum menerima dokumen rinci proses bisnis.
- **Pembayaran Berbasis Milestone:** Seluruh pembayaran bertahap di Projects.co.id hanya dicairkan setelah pengujian (test sign-off) berhasil.

Disetujui Oleh Klien,

(Pimpinan / Manajemen Logistik)

Tanggal: .....

Diajukan Oleh,

Ahmad Ayub Nu'man

Lead Full-Stack Software Engineer

Dokumen ini sah sebagai penawaran teknis dan komersial resmi untuk platform web operasional & costing logistik kontainer.